

TEMA N° 1



TEMA 1 FUNDAMENTOS Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN



TEMA 1. Fundamentos y Sistemas de Numeración

1.1. Definiciones y aplicaciones matemáticas en computación.

Sistemas de Numeración: Reglas para representar números

Bases (Radix): Número de dígitos en el sistema.

Aplicaciones en Computación

- Procesamiento de datos
- Lógica binaria
- Almacenamiento de memoria
- Dirigidos de memoria
- IP

1.2. Funcionamiento de los sistemas Binario y Octal.

Sistema Binario	Sistema Octal
Base 2	Base 8
Dígitos 0-1	Dígitos 0-2, 3, 4, 0-7
Uso computadores con visión: Volación level, Nivel de volación	Uso agrupación de bits parar como 8 bits = 1 byte
Powers of 2	Powers of 8
Grouping: 1111 = 1	Grouping: 1111 = 1

1.3. Funcionamiento de los sistemas Decimal y Hexadecimal.

Sistema Decimal	Sistema Hexadecimal
Base 10	Base 16
Dígitos: 0-9	Dígitos: 0-7, A, B-E, A-F, A=10, F=15
Uso estándar en vida/ en vida/ finanzas	Uso in programación para compor colores, direcciones de memoria
Potencias de 10	Potencias de 16
Grouping: 1111 = 1	Grouping: 1111 = 1

1.4. Métodos de conversión entre diferentes bases numéricas.

Conversión de Base X a Decimal

$$\sum (d_i \times \text{base}^i)$$

$d_i + d_j = \text{base}$

$1101_2 \rightarrow 13_{10}$

Conversión de Decimal a Base X

$25_{10} \rightarrow 1101_2$

$25_{10} \rightarrow \text{Binario}$

Conversión

$0+1=1$

$0+1=1$

$1+0=1$

$1+1=1$

Conversión Directa (Binario <-> Octal/Hex)

$311_2 \rightarrow 7_8$

$3114_2 \rightarrow 7_8$

1.5. Operaciones aritméticas (suma, resta) en diferentes sistemas.

Suma Binaria

$0+0=0$

$0+1=1$

$1+0=1$

$1+1=0$ carry 1

$1+1+1=1$ carry 1

Ejemplo: $0+0=0$

Resta Binaria

$0-0=0$

$1-0=1$

$1-1=0$

$10-1=1$ borrow 1

Ejemplo: $0-1=1$

Suma/Resta en Octal y Hexadecimal

Levar en base 8

Levar en base 16

$0+0=0$

$1+1=2$

$+1=0$

8

$10+0=10$

$1+1=2$

$+1=0$

16

$0-0=0$

$1-1=0$

$+1-0=1$

10

$16-0=16$

$1-1=0$

$+0=0$

16

EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender la esencia matemática de la computación**, identificando cómo se transforman los datos de la vida cotidiana en impulsos eléctricos y almacenamiento digital mediante el uso de diferentes bases numéricas.
2. **Dominar con precisión los métodos de conversión e interconexión** entre los sistemas Decimal, Binario, Octal y Hexadecimal, desarrollando la agilidad mental y técnica necesaria para resolver problemas de redes, desbordamiento de memoria y programación.
3. **Ejecutar operaciones aritméticas avanzadas de suma y resta** directamente en bases no decimales, aplicando estos conocimientos en la configuración de equipos informáticos, diagnóstico de fallas de hardware y optimización de infraestructura tecnológica local.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Si los seres humanos contamos utilizando diez dedos debido a nuestra evolución biológica, ¿cómo hace una computadora, que solo entiende de presencia o ausencia de energía eléctrica, para procesar la contabilidad de una empresa, mostrar videos en alta definición o gestionar las notas de los estudiantes de nuestro CEA?

EL PROBLEMA TECNOLÓGICO EN NUESTRO ENTORNO

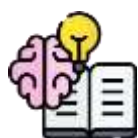
El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo acaba de dar un salto histórico con la inauguración de su módulo educativo propio en el Barrio Saó de la población de Pailón. Este nuevo edificio cuenta con laboratorios informáticos equipados de última generación. Como parte del proyecto socio-comunitario productivo, los estudiantes de primer semestre del área técnica han recibido el encargo de diseñar la infraestructura de red de datos y un sistema informático local para interconectar los servicios informáticos del CEA con diferentes puntos estratégicos de la región.

El diseño contempla la centralización de datos procedentes de microempresas y comercios formales del Barrio Central Fátima (donde la actividad comercial y el flujo de caja de las tiendas requiere un control de inventarios estricto), datos de tráfico de carga de la estación de trenes ubicada en el Barrio 24 de Septiembre, y el monitoreo del sistema de iluminación automatizado del coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo.

Durante las pruebas iniciales de interconexión con un enrutador (router) principal en las oficinas administrativas del Barrio Saó, el equipo técnico se encuentra con un problema crítico: los reportes del sistema muestran alertas con cadenas de caracteres extrañas como 0x4A6F y ráfagas de señales en ruidos eléctricos representadas por bloques de unos y ceros (11010101). Además, el switch de red del laboratorio del CEA muestra fallas de direccionamiento debido a que las direcciones asignadas manualmente en un formato simplificado no son reconocidas correctamente por la consola de administración.



El Técnico en Sistemas Informáticos encargado del mantenimiento de la red nota que un error de interpretación de la base numérica en la que se configuran las máscaras de subred y los identificadores de paquetes de datos está provocando la pérdida de paquetes entre el laboratorio del Barrio Saó y los servidores de prueba del Barrio Jardines de Pailón. Si el equipo técnico no logra descifrar, convertir y operar estos valores numéricos abstractos, los sistemas de inscripciones, las bases de datos de los comercios de Central Fátima y las alertas de la estación de tren del Barrio 24 de Septiembre colapsarán, inhabilitando el funcionamiento del nuevo módulo educativo. El reto no es solo entender qué significan esos códigos, sino aprender a operar con ellos para estructurar el direccionamiento y el almacenamiento de la información de forma óptima.



TEORÍA



1.1. DEFINICIONES Y APLICACIONES MATEMÁTICAS EN COMPUTACIÓN

Para adentrarse en el soporte técnico, las redes y el desarrollo de software, es imprescindible comprender que la computadora es, en su raíz, una máquina calculadora de alta velocidad. Los circuitos integrados, microprocesadores y memorias que dan vida a las computadoras del laboratorio de nuestro CEA en el Barrio Saó están compuestos por millones de transistores microscópicos. Estos transistores funcionan como interruptores eléctricos que solo admiten dos estados posibles: encendido (con paso de corriente) o apagado (sin paso de corriente).

A la representación matemática de estos dos estados se le conoce como **Dígito Binario** o **Bit** (*Binary Digit*), representado por los números **0** (apagado, nivel bajo de voltaje) y **1** (encendido, nivel alto de voltaje). El bit es la unidad mínima de información en computación.

La matemática aporta el concepto de **Sistema de Numeración Posicional**. Un sistema posicional es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir números, donde el valor de cada dígito depende estrictamente de la posición que ocupa respecto a la base del sistema. En nuestra vida diaria en Pailón, ya sea pagando el transporte público o contando mercadería en el Barrio Central Fátima, utilizamos el sistema decimal (base 10), el cual cuenta con diez símbolos únicos:



del 0 al 9. Sin embargo, en el ámbito de la informática, el sistema decimal es ineficiente para el hardware.



La aplicación de las matemáticas de sistemas posicionales en la computación permite estructurar diferentes niveles de abstracción:

1. **Almacenamiento de datos:** Agrupaciones de bits forman unidades mayores. 8 bits estructuran un **Byte** (u octeto), que representa un carácter de texto (una letra, un número o un símbolo) mediante codificaciones estándar.
2. **Direccionamiento de redes:** Las direcciones IP que identifican a cada computadora de los laboratorios del CEA utilizan lógica binaria y hexadecimal para segmentar redes y subredes, permitiendo que la información viaje desde el Barrio Saó hasta el Barrio Residencial Norte sin perderse.
3. **Optimización de hardware:** Comprender las bases numéricas ayuda al Técnico a diagnosticar problemas de desbordamiento de memoria (*buffer overflow*), compresión de archivos y velocidad de procesamiento de datos.



1.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS BINARIO Y OCTAL

El Sistema Binario (Base 2)

El sistema binario utiliza únicamente dos dígitos: 0 y 1. Al tener como base el número 2, el valor de cada posición se calcula mediante potencias consecutivas de 2, de derecha a izquierda, comenzando por la potencia cero (2^0).

Por ejemplo, el número binario 1011 se descompone de la siguiente manera:

1. Posición 0 (derecha): $1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$
2. Posición 1: $1 \times 2^1 = 1 \times 2 = 2$
3. Posición 2: $0 \times 2^2 = 0 \times 4 = 0$
4. Posición 3 (izquierda): $1 \times 2^3 = 1 \times 8 = 8$

Sumando los valores posicionales: $8 + 0 + 2 + 1 = 11$ en el sistema decimal.

El Sistema Octal (Base 8)

El sistema octal utiliza ocho dígitos distintos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su base es 8, lo que significa que el valor de cada posición responde a potencias de 8 ($8^0, 8^1, 8^2, \dots$).

Históricamente, el sistema octal cobró relevancia en la computación porque ofrece una forma compacta de representar números binarios. Dado que $8 = 2^3$, **cada dígito octal equivale exactamente a un grupo de tres dígitos binarios**. Esto simplificaba la lectura de las instrucciones en las primeras computadoras y sigue utilizándose en la asignación de permisos de archivos en sistemas operativos basados en Linux, una competencia crucial para cualquier Técnico en Sistemas Informáticos.

A continuación se muestra la equivalencia directa entre los primeros números de la base decimal, binaria y octal:

Decimal	Binario	Octal
0	000	0



1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

1.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DECIMAL Y HEXADECIMAL

El Sistema Decimal (Base 10)

Es nuestro sistema nativo como humanos, compuesto por los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Su peso posicional se rige por las potencias de 10 (10^0 , 10^1 , 10^2 , ...). Aunque es intuitivo para los estudiantes del CEA, no posee una relación directa de potencias exactas con el bit (2^n), lo que obliga al desarrollo de software a traducir constantemente estos valores para que el procesador pueda operar.

El Sistema Hexadecimal (Base 16)

El sistema hexadecimal es uno de los pilares del desarrollo de software y la administración de sistemas modernos. Utiliza dieciséis símbolos: los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Las letras representan los valores decimales comprendidos entre 10 y 15, como se detalla a continuación:

1. A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.



COMPARATIVA DE SISTEMAS NUMÉRICOS: EQUIVALENCIAS DEL 0 AL 15

	SISTEMA DECIMAL (Base 10) Digitos: 0-9 Uso diario y matemáticas	SISTEMA BINARIO (Base 2) Digitos: 0, 1 Lenguaje de máquina y hardware	SISTEMA OCTAL (Base 8) Digitos: 0-7 Permisos de archivos (ej: Linux) y programación	SISTEMA HEXADECIMAL (Base 16) Digitos: 0-9, A-F Colores web (Hex), Direcciones de Memoria
0	0	0000	0	0
1	1	0001	1	1
2	2	0010	2	2
3	3	0011	3	3
4	4	0100	4	4
5	5	0101	5	5
6	6	0110	6	6
7	7	0111	7	7
8	8	1000	10	8
9	9	1001	11	9
10	10	1010	12	A
11	11	1011	13	B
12	12	1100	14	C
13	13	1101	15	D
14	14	1110	16	E
15	15	1111	17	F

Diagram illustrating the conversion of decimal numbers (0-15) to binary, octal, and hexadecimal systems. The binary system (Base 2) uses digits 0 and 1. The octal system (Base 8) uses digits 0-7. The hexadecimal system (Base 16) uses digits 0-9 and A-F. The diagram shows the binary representation of each decimal number and how groups of 4 bits are converted to octal and hexadecimal digits. For example, the decimal number 10 is represented as 1010 in binary, which is 12 in octal and A in hexadecimal.

La gran ventaja del sistema hexadecimal radica en su perfecta armonía con el sistema binario. Como $16 = 2^4$, **un solo dígito hexadecimal representa con total exactitud cuatro bits** (lo que en informática se conoce como un *nibble* o medio byte).

Gracias a esto, un byte completo (8 bits), cuyo rango binario va desde 00000000 hasta 11111111, se puede escribir de forma simplificada con solo dos dígitos hexadecimales: desde 00 hasta FF. Esto evita que los Técnicos cometan errores al leer largas cadenas de unos y ceros en las pantallas de diagnóstico del laboratorio informático del Barrio Saó. Sus aplicaciones prácticas incluyen el diseño de colores para páginas web (códigos HTML/CSS como #FF5733), la estructuración de direcciones físicas de red (Direcciones MAC) y el direccionamiento avanzado en redes IPv6.

1.4. MÉTODOS DE CONVERSIÓN ENTRE DIFERENTES BASES NUMÉRICAS

Para que un Técnico solucione discrepancias de datos entre los enrutadores de los barrios de Pailón y los servidores de prueba, debe dominar los procedimientos matemáticos de conversión.

Conversión de Decimal a cualquier Base (Método de Divisiones Sucesivas)

Para convertir un número entero decimal a otra base, se divide el número decimal entre la base destino de forma sucesiva hasta que el cociente sea cero o menor que la base. El número



convertido se construye agrupando el **último cociente** (si no se continuó hasta cero) o los **residuos obtenidos de abajo hacia arriba** (desde el último residuo generado hasta el primero).

Ejemplo: Convertir el número decimal 45 (por ejemplo, el identificador de un nodo de red en el Barrio 24 de Septiembre) a binario.

1. $45 \div 2 = 22$ | Residuo = **1** (Dígito menos significativo, a la derecha)
2. $22 \div 2 = 11$ | Residuo = **0**
3. $11 \div 2 = 5$ | Residuo = **1**
4. $5 \div 2 = 2$ | Residuo = **1**
5. $2 \div 2 = 1$ | Residuo = **0**
6. $1 \div 2 = 0$ | Residuo = **1** (Dígito más significativo, a la izquierda)

Resultado leyendo los residuos de abajo hacia arriba: **101101 en base 2.**

Conversión de cualquier Base a Decimal (Método Teorema Fundamental de la Numeración)

Se multiplica cada dígito del número por la base de origen elevada a la potencia correspondiente a su posición (empezando desde 0 para el dígito de la extrema derecha). Luego se suman todos los resultados.

Ejemplo: Convertir el número hexadecimal 2A3 a decimal.

1. Posición del dígito 3: $3 \times 16^0 = 3 \times 1 = 3$
2. Posición del dígito A (vale 10): $10 \times 16^1 = 10 \times 16 = 160$
3. Posición del dígito 2: $2 \times 16^2 = 2 \times 256 = 512$
4. Suma de los valores: $512 + 160 + 3 = 675$

Resultado: **675 en base 10.**



Conversión Directa entre Binario y Hexadecimal (Método de Agrupación)

Dado que $16 = 2^4$, no es necesario pasar por el sistema decimal.

1. **De Binario a Hexadecimal:** Se divide el número binario en grupos de 4 bits comenzando desde la derecha. Si el último grupo de la izquierda queda incompleto, se le añaden ceros a la izquierda. Luego, se reemplaza cada grupo por su equivalente hexadecimal.
2. **De Hexadecimal a Binario:** Se toma cada dígito hexadecimal por separado y se transforma en su equivalente binario de 4 bits exactos.

Ejemplo: Convertir el binario 1110101 a hexadecimal.

1. Separar en grupos de 4 bits desde la derecha: 0111 y 0101 (añadimos un cero al primer grupo para completar los 4 bits).
2. Convertir 0111 a decimal/hexadecimal: $4 + 2 + 1 = 7$.
3. Convertir 0101 a decimal/hexadecimal: $4 + 1 = 5$.

Resultado: **75 en base 16**.

1.5. OPERACIONES ARITMÉTICAS (SUMA, RESTA) EN DIFERENTES SISTEMAS

El procesamiento de datos en los servidores instalados en el Barrio Saó requiere que el hardware realice millones de operaciones aritméticas por segundo. Como Técnicos, debemos comprender estas mecánicas para resolver problemas de bajo nivel.

Suma Binaria

Se rige por cuatro reglas básicas esenciales:

1. $0 + 0 = 0$
2. $0 + 1 = 1$
3. $1 + 0 = 1$
4. $1 + 1 = 0$ (y llevo 1 a la siguiente columna, conocido como acarreo o *carry*).
5. $1 + 1 + 1 = 1$ (y llevo 1 a la siguiente columna).



Ejemplo de Suma Binaria: Sumar 1101 y 1011.

```
111  <
-- Acarreos (Carry) 1101 (13 en decimal)+ 1011 (11 en decimal)
---
--- 11000 (24 en decimal)
```

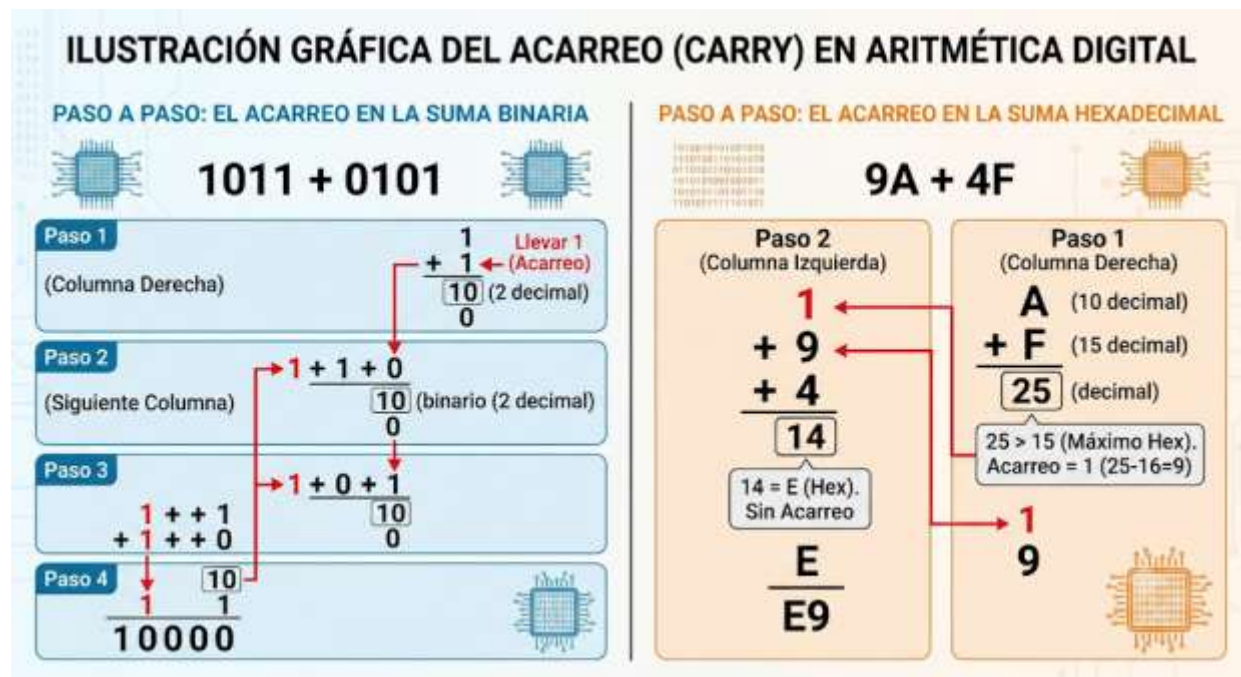
Operación columna por columna (derecha a izquierda):

1. Primera columna: $1 + 1 = 0$, llevo 1.
2. Segunda columna: $0 + 1 + 1$ (acarreo) = 0, llevo 1.
3. Tercera columna: $1 + 0 + 1$ (acarreo) = 0, llevo 1.
4. Cuarta columna: $1 + 1 + 1$ (acarreo) = 1, llevo 1.
5. Quinta columna: Baja el 1 del acarreo. Resultado: 11000.

Resta Binaria

Utiliza las siguientes reglas elementales:

1. $0 - 0 = 0$
2. $1 - 0 = 1$
3. $1 - 1 = 0$
4. $0 - 1 = 1$ (prestando un 1 de la columna de la izquierda, el cual actúa con valor de base, convirtiendo la operación en $2 - 1 = 1$).



Suma Hexadecimal

Se opera de manera similar a la suma decimal, pero teniendo en cuenta que la base es 16. Si la suma de dos dígitos supera el 15, se resta 16 al resultado, se anota el residuo y se genera un acarreo de 1 para la siguiente columna de la izquierda.

Ejemplo: Sumar 9B y 4C.

```

1    <
-- Acarreo 9B+4C
--- E7
  
```

Operación por columnas:

- Primera columna (derecha): $B + C \rightarrow 11 + 12 = 23$. Como 23 supera la base (16), calculamos: $23 - 16 = 7$. Anotamos el 7 y llevamos 1 de acarreo.
- Segunda columna: $9 + 4 + 1$ (acarreo) = 14. En hexadecimal, el 14 se representa con la letra E.
- Resultado: **E7 en base 16**.



1.6. CODIFICACIÓN DE CARACTERES Y LA ESTRUCTURA DE ARCHIVOS EN LA WEB MODERNA

Cuando un Técnico desarrolla software o gestiona bases de datos para los comercios del Barrio Central Fátima, se enfrenta a la necesidad de almacenar texto de forma eficiente. En informática, las letras no se guardan de forma directa, sino que se mapean utilizando sistemas de numeración. La codificación **ASCII** original asignaba 7 bits para representar 128 caracteres. Con la expansión global de Internet, surgió el estándar **UTF-8**, ampliamente utilizado en los servidores web actuales.

UTF-8 es una codificación de longitud variable que utiliza entre 1 y 4 bytes (de 8 a 32 bits) para representar cualquier carácter internacional. Los primeros 128 caracteres de UTF-8 coinciden exactamente con ASCII, lo que optimiza el espacio de almacenamiento. Cuando abrimos una consola de comandos en el laboratorio del Barrio Saó y visualizamos el código binario de un archivo de texto, estamos viendo la traducción directa de estos sistemas posicionales estructurando bytes.

1.7. DIRECCIONAMIENTO IPV6 Y ENRUTAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA LOCAL DE PAILÓN

El agotamiento de las direcciones IPv4 (que utilizaban bloques de 32 bits expresados en formato decimal, como 192.168.1.1) obligó al despliegue global de **IPv6**. Las computadoras del nuevo módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo emplean este protocolo para garantizar la conectividad futura.

Una dirección IPv6 tiene una longitud total de **128 bits**. Si intentáramos escribir esta dirección en binario, tendríamos una cadena ilegible de 128 unos y ceros. Para resolver esto, los ingenieros recurrieron al sistema hexadecimal. Las direcciones IPv6 se estructuran en 8 bloques de 4 dígitos hexadecimales cada uno, separados por dos puntos (ejemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). El dominio de la conversión y simplificación de estos bloques hexadecimales es vital para el aprovisionamiento y mantenimiento de las redes de datos de los barrios pailoneños.



1.8. CRIPTOGRAFÍA Y HASH: SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS INTERINSTITUCIONALES

La seguridad de las notas de los estudiantes del CEA y los datos bancarios del comercio formal de Pailón depende de funciones matemáticas avanzadas denominadas algoritmos de hash (como **SHA-256** o **MD5**). Estas funciones toman un archivo o un flujo de datos de cualquier tamaño y lo transforman en una huella digital única de longitud fija, expresada siempre en formato hexadecimal.

Por ejemplo, una contraseña cifrada en el sistema de inscripciones del CEA no se guarda en texto plano; se procesa y se almacena como una cadena de 64 caracteres hexadecimales. Al validar el acceso del usuario, el sistema operativo vuelve a calcular el hash y compara los bloques hexadecimales. Si un solo bit del flujo de datos cambia durante el envío desde el Barrio María Belén hasta el Barrio Saó, el hash final será totalmente diferente, alertando al Técnico sobre una posible alteración o vulneración del sistema.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ *Mitos vs. Realidades*

Mito	Realidad
"Las computadoras modernas procesan caracteres y letras directamente dentro de sus circuitos lógicos."	"Los microprocesadores solo operan con niveles de voltaje que representan bits (0 y 1). Todo texto, imagen o color pasa por un riguroso proceso matemático de conversión a base binaria antes de ser procesado."
"El sistema hexadecimal es un formato de almacenamiento de datos diferente que compete con el binario."	"El sistema hexadecimal es una herramienta de abstracción para los seres humanos. No reemplaza al binario en los circuitos; simplemente agrupa los bits de 4 en 4 para facilitar la lectura y evitar errores en la configuración de sistemas informáticos."

❑ *Glosario de Términos*

1. **Bit:** Unidad mínima de información digital que representa uno de dos estados posibles (0 o 1), fundamentado en la presencia o ausencia de corriente eléctrica.



2. **Byte:** Unidad fundamental de datos en computación, compuesta por una agrupación fija de 8 bits, capaz de representar un carácter alfanumérico específico.
3. **Sistema Posicional:** Método de representación numérica donde el valor de cada símbolo o dígito se determina de forma estricta por la posición que ocupa con respecto a la base del sistema.
4. **Hexadecimal:** Sistema numérico en base 16 que utiliza dieciséis caracteres únicos (0-9 y A-F), empleado para compactar y simplificar la lectura de secuencias binarias de bajo nivel.
5. **Acarreo (Carry):** Valor numérico que se traslada a la columna de la izquierda durante una operación de suma cuando el resultado de la columna actual iguala o supera la base del sistema numérico en uso.

□ *Ponte a Prueba*

1. ¿Cuántos bits equivalen exactamente a un solo dígito hexadecimal?
 1. A) 8 bits
 2. B) 3 bits
 3. C) 4 bits
 4. D) 2 bits
2. Si realizamos la suma binaria $1 + 1$, ¿cuál es el resultado correcto y su acarreo?
 1. A) Resultado 0, Acarreo 1
 2. B) Resultado 1, Acarreo 0
 3. C) Resultado 1, Acarreo 1
 4. D) Resultado 2, Acarreo 0
3. Al convertir el número decimal 12 al sistema hexadecimal, ¿qué símbolo representa este valor?
 1. A) B



2. B) C
3. C) A
4. D) F

Respuestas correctas: 1=C, 2=A, 3=B.



VALORACIÓN



El dominio de los sistemas de numeración y la arquitectura de datos no solo dota al Técnico de habilidades lógicas y operativas indispensables, sino que abre una ventana de reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad social y medioambiental en la región de Pailón.

En primer lugar, el procesamiento digital inside en el problema del **e-waste (basura electrónica)**. Cada programa ineficiente que escribimos, o cada base de datos mal estructurada que sobreutiliza los bits de almacenamiento, obliga a los servidores y computadoras a realizar ciclos de procesamiento innecesarios. Esto acorta la vida útil del hardware del laboratorio del CEA en el Barrio Saó, acelerando el desecho de componentes informáticos que contienen materiales pesados altamente contaminantes para las tierras productivas de la provincia Chiquitos. Optimizar el software desde sus fundamentos binarios es un acto de preservación ecológica.

En segundo lugar, se debe considerar el **impacto social y la equidad tecnológica**. Comprender cómo viajan los paquetes de datos encapsulados en formatos binarios y hexadecimales permite al Técnico optimizar las redes de bajo ancho de banda que a menudo sufren los barrios periféricos como San Expedito, Las Misiones o Barrio Saó. Diseñar arquitecturas de redes eficientes democratiza el acceso a la información, garantizando que el sistema informático del CEA funcione de manera fluida incluso bajo condiciones de conectividad limitadas.

Finalmente, la **seguridad y la privacidad de nuestra comunidad** representan un imperativo ético. Gestionar las notas académicas del CEA o las transacciones comerciales en el Barrio Central Fátima exige un uso riguroso de funciones criptográficas y representaciones hexadecimales. Un descuido en la interpretación de los sistemas de cifrado o una mala configuración de las subredes puede exponer la identidad y la economía de los ciudadanos de Pailón. Por lo tanto, el rigor



matemático aprendido en este tema constituye la primera línea de defensa para resguardar la privacidad y la dignidad de las personas en la era digital.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: DIAGNÓSTICO DE RED Y SIMULACIÓN DE CONVERSIÓN AUTOMATIZADA

Objetivo

Construir una herramienta de simulación en scripts de comando y ejecutar conversiones manuales para verificar el direccionamiento de red del nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo, asegurando la comunicación interactiva con los servidores de los barrios de Pailón.

Instrucciones paso a paso

1. Abre la terminal de comandos o el entorno de desarrollo integrado instalado en las computadoras del laboratorio del Barrio Saó.
2. Crea un archivo de script con el nombre conversor_red.py para automatizar las pruebas de validación de tramas de red recibidas desde los nodos comerciales del Barrio Central Fátima y la estación del Barrio 24 de Septiembre.
3. Transcribe el siguiente código fuente estructurado de manera didáctica, prestando atención a los comentarios línea por línea para entender la lógica de manipulación de bases numéricas en programación.

Python

```
# Script de validacion de sistemas numericos para el CEA Herman Ortiz Camargo
# Autor: Tecnico en Sistemas Informaticos - Primer Semestredef
decimal_a_binario(numero_decimal):    # Evalua si el numero es cero para
retornar el valor directo    if numero_decimal == 0:        return "0"
binario = ""    # Ciclo de divisiones sucesivas entre la base 2    while
numero_decimal > 0:        residuo = numero_decimal % 2        # Inserta el
residuo al principio de la cadena de texto        binario = str(residuo) +
binario        numero_decimal = numero_decimal // 2    return binariodef
```



```

binario_a_decimal(cadena_binaria):    decimal = 0    # Invierte la cadena para
operar las potencias de derecha a izquierda    cadena_invertida =
cadena_binaria[::-1]    for posicion in range(len(cadena_invertida)):
# Si el bit esta encendido, calcula su peso posicional de base 2    if
cadena_invertida[posicion] == '1':    decimal += 2 ** posicion    return
decimaldef evaluar_nodo_pailon():
print("=====")    print("
SISTEMA DE GESTION DE RED - CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO")    print("
Modulo Educativo - Barrio Sao, Pailon")
print("=====")    # Simulacion
de un identificador de paquete recibido del Barrio Central Fatima    id_decimal
= 109    print(f"[+] Datos recibidos del Barrio Central Fatima (ID Decimal): {
id_decimal}")
    # Ejecucion de la conversion automatizada a binario
resultado_binario = decimal_a_binario(id_decimal)    print(f"[>] Conversion de
control a Binario: {
resultado_binario}")
    # Simulacion de una mascara de subred en binario para el Barrio 24 de
Septiembre    mascara_binaria = "11110000"    print(f"\n[+] Mascara de red
detectada en Estacion (Barrio 24 de Septiembre): {
mascara_binaria}")
    # Ejecucion de la conversion de retorno a decimal    resultado_decimal
= binario_a_decimal(mascara_binaria)    print(f"[>] Equivalente decimal de la
mascara: {
resultado_decimal}")
    # Validacion del estado del switch mediante conversion hexadecimal
nativa    codigo_hex = hex(id_decimal).upper()    print(f"\n[+] Registro de
contingencia en Hexadecimal para auditoria: {
codigo_hex}")
    print("=====")
# Punto de entrada para ejecutar el programa en el laboratorioif __name__ ==
 "__main__":    evaluar_nodo_pailon()

```

1. Ejecuta el script en la consola del laboratorio con el siguiente comando:

Bash

python conversor_red.py

1. **Entregable del Reto Final:** En tu cuaderno de laboratorio, realiza el cálculo manual detallado paso a paso mediante divisiones sucesivas para demostrar que el número decimal 109 corresponde exactamente al binario calculado por el script. Luego, realiza la suma hexadecimal del código de auditoría obtenido con el valor base de red 0x2F, describiendo el resultado final que se guardará en los registros del servidor del CEA.



RECURSOS ADICIONALES

1. **MDN Web Docs - Referencia de Cómputo y Datos Binarios:** Documentación oficial y didáctica sobre la manipulación de bytes, tipos de datos numéricos y operaciones de bajo nivel esenciales para el desarrollo de software moderno.
2. **Linux Filesystem Permissions Reference (Arch Wiki):** Manual de referencia técnica indispensable para comprender la aplicación real y cotidiana del sistema octal en la gestión de seguridad y permisos de usuarios en servidores de red.
3. **Cisco Networking Academy - Binary and Hexadecimal Fundamentals:** Guía de aprendizaje interactiva enfocada en la conversión de bases numéricas aplicadas al diseño de direccionamiento IPv4, IPv6 y máscaras de subred en infraestructuras globales de telecomunicaciones.